

VLAN-basierte Cisco-Netzwerkinfrastruktur

Aufbau, Konfiguration und technische Validierung eines simulierten Unternehmensstandorts

PROJEKTART

Schulisches Teamprojekt

DOKUMENTIERTER ZEITRAUM

10.03. bis 26.06.2026

AUSBILDUNGSBEZUG

Fachinformatiker für Systemintegration

UMGEBUNG

Cisco-Netzwerklabor am BSZ Wiesau

Projektüberblick

Für einen simulierten Unternehmensstandort wurde eine segmentierte Netzwerkinfrastruktur geplant, im Cisco Packet Tracer vorbereitet und anschließend mit realer Cisco-Hardware im Labor umgesetzt. Drei Abteilungen erhielten eigene VLANs. Core-B übernimmt die zentralen Gateways, das Inter-VLAN-Routing und die DHCP-Adressvergabe.

Umgesetzt

- VLANs, Access-Ports und 802.1Q-Trunks
- SVIs, Inter-VLAN-Routing und DHCP
- /30-Transitnetz zu R-Edge-B1
- Funktionstests und persistente Konfiguration

Nicht umgesetzt

- IPsec-VPN zu Standort A
- ACL-Regelwerk zwischen den VLANs
- Vollständiges Router-Failover
- Produktiver DNS- oder Mailserver

Mein dokumentierter Schwerpunkt

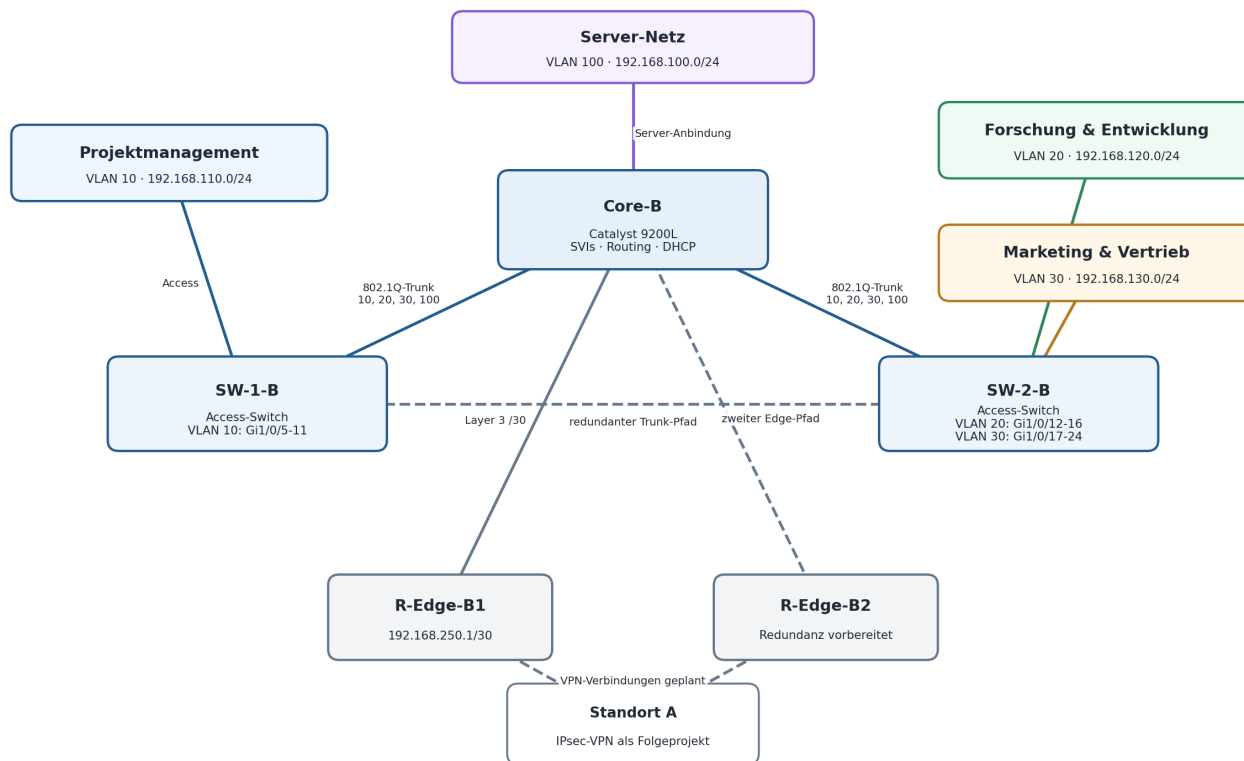
Mitwirkung bei CLI-Konfiguration, Troubleshooting, Funktionstests und Dokumentation. Topologie, Adressierung und Fehlerbehebung wurden innerhalb der Projektgruppe abgestimmt.

Jan Fonseca

Schulische Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration

1. Architektur und Adressierung

Gewählt wurde ein Collapsed-Core-Design: Der Catalyst 9200L Core-B übernimmt die Layer-3-Funktionen. SW-1-B und SW-2-B binden die Client-Netze an. R-Edge-B1 stellt die geroutete Verbindung für eine spätere Standortkopplung bereit.



Finaler Stand: Inter-VLAN-Routing und DHCP auf Core-B. ACLs und der VPN-Tunnel waren nicht Bestandteil der abgeschlossenen Umsetzung.

Abbildung 1: Finaler logischer Netzplan. ACLs, VPN und vollständiges Failover waren nicht Bestandteil der abgeschlossenen Umsetzung.

VLAN	Bereich	Netz / Gateway	Adressvergabe
10	Projektmanagement	192.168.110.0/24 · .1	DHCP ab .11
20	Forschung & Entwicklung	192.168.120.0/24 · .1	DHCP ab .11
30	Marketing & Vertrieb	192.168.130.0/24 · .1	DHCP ab .11
100	Server-Netz	192.168.100.0/24 · .1	statisch
Transit	Core-B ↔ R-Edge-B1	192.168.250.0/30	.2 ↔ .1

2. VLANs, SVIs und Inter-VLAN-Routing

VLAN-Datenbank

Auf allen drei Switches wurden die VLANs 10, 20, 30 und 100 einheitlich angelegt und benannt.

Trunk-Verbindungen

Die Trunks transportieren die vier Projekt-VLANs über IEEE 802.1Q. Nach einer CDP-Warnung wurde das Native VLAN auf beiden Seiten einheitlich konfiguriert.

Zentrale Gateways

Core-B stellt für jedes VLAN ein SVI mit der jeweiligen .1-Adresse bereit. **ip routing** aktiviert die Kommunikation zwischen den Netzen.

Sicherheitsgrenze

Es wurden keine ACLs eingerichtet. Die VLANs sind auf Layer 2 getrennt, können über Core-B jedoch miteinander kommunizieren.

```
Core-B – VLAN-Datenbank, SVIs und Layer-3-Routing

Core-B# configure terminal
Core-B(config)# vlan 10
Core-B(config-vlan)# name PM
Core-B(config)# vlan 20
Core-B(config-vlan)# name F&E
Core-B(config)# vlan 30
Core-B(config-vlan)# name M&V
Core-B(config)# vlan 100
Core-B(config-vlan)# name Server-Netz
Core-B(config)# ip routing
Core-B(config)# interface vlan 10
Core-B(config-if)# ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
Core-B(config-if)# no shutdown
Core-B(config)# interface vlan 20
Core-B(config-if)# ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
Core-B(config)# interface vlan 30
Core-B(config-if)# ip address 192.168.130.1 255.255.255.0
Core-B(config)# interface vlan 100
Core-B(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

Abbildung 2: Nachgestellter CLI-Auszug der VLAN-, SVI- und Routing-Konfiguration. Passwörter und Geheimnisse sind nicht enthalten.

Technischer Nachweis

Mit **show vlan brief**, **show interfaces trunk** und **show ip interface brief** wurden VLAN-Status, Trunks und SVI-Gateways geprüft.

3. DHCP, Trunks und Access-Ports

Core-B vergibt Adressen für die Client-VLANs 10, 20 und 30. Die Adressen .1 bis .10 bleiben für Gateways und statische Geräte reserviert; Clients erhalten Adressen ab .11.

● ● ● Core-B und Access-Switches – DHCP, Trunks und Access-Ports

```
Core-B(config)# service dhcp
Core-B(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.110.1 192.168.110.10
Core-B(config)# ip dhcp pool POOL_VLAN_10
Core-B(dhcp-config)# network 192.168.110.0 255.255.255.0
Core-B(dhcp-config)# default-router 192.168.110.1
Core-B(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

SW-1-B(config)# interface range GigabitEthernet1/0/1, GigabitEthernet1/0/3
SW-1-B(config-if-range)# switchport mode trunk
SW-1-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100
SW-1-B(config-if-range)# no shutdown

SW-2-B(config)# interface range GigabitEthernet1/0/12 - 16
SW-2-B(config-if-range)# switchport mode access
SW-2-B(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-2-B(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW-2-B(config-if-range)# description PCs_FORSCHUNG_ENTWICKLUNG
```

Abbildung 3: Nachgestellter CLI-Auszug der DHCP-, Trunk- und Access-Port-Konfiguration.

Bereich	Gerät / Ports	Konfiguration
Projektmanagement	SW-1-B · Gi1/0/5-11	Access VLAN 10
Forschung & Entwicklung	SW-2-B · Gi1/0/12-16	Access VLAN 20
Marketing & Vertrieb	SW-2-B · Gi1/0/17-24	Access VLAN 30
Switch-Uplinks	Gi1/0/1 und Gi1/0/3	Trunk · VLANs 10, 20, 30, 100

Ergebnis des DHCP-Tests

Nach Korrektur des Konfigurationsregisters und der Allowed-VLAN-Listen erhielt der Windows-Testclient die Adresse **192.168.110.11** aus dem Pool von VLAN 10.

4. Systematische Fehleranalyse

Der tatsächliche Aufwand lag mit 20 Stunden fünf Stunden über der Planung. Der Mehraufwand entstand vor allem durch Password Recovery, Registerkorrektur, Trunk-Fehlersuche und DHCP-Probleme.

```
Cisco IOS – Recovery- und Registerbefehle

switch: flash_init
switch: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1
switch: boot

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# enable secret [PASSWORT NICHT DOKUMENTIERT]
Switch(config)# no system ignore-startup-config
Switch(config)# config-register 0x2102
Switch(config)# end
Switch# write memory
Building configuration... [OK]
```

Abbildung 4: Nachgestellter CLI-Auszug der Recovery- und Registerbefehle. Das Enable-Secret ist bewusst nicht dokumentiert.

Fehlerbild	Ursache	Maßnahme	Ergebnis
Kein Zugriff auf SW-2-B	Passwort unbekannt	Bootloader-Recovery und neues Enable-Secret	Zugriff wiederhergestellt
Native-VLAN-Mismatch	Abweichende Trunk-Einstellungen	Native VLAN beidseitig vereinheitlicht	CDP-Warnung beseitigt
%IP-4-DUPADDR	Doppelte Adresse im Transitnetz	Wechsel auf 192.168.250.0/30	Router-Ping erfolgreich
DHCP ohne Adressvergabe	Startup-Config ignoriert; VLAN-Freigaben fehlten	Register 0x2102 und Allowed-Liste korrigiert	Client erhielt 192.168.110.11

Wichtigster Lerneffekt

Bei DHCP-Problemen nicht nur den Pool prüfen, sondern auch Startkonfiguration, SVI-Status, Trunk-Freigaben und Client-Verhalten systematisch einbeziehen.

5. Funktionstests und Abnahme

Die Projektgruppe prüfte die VLAN-Datenbank, Port-Zuweisungen, Trunks, DHCP, Inter-VLAN-Routing, das Transitnetz und die dauerhafte Speicherung direkt über die Cisco-CLI sowie mit einem Windows-Testclient.

```
Core-B – Funktionsprüfung

Core-B# show vlan brief
10    PM          active
20    F&E         active
30    M&V         active
100   Server-Netz active

Core-B# show interfaces trunk
Gi1/0/1 on 802.1q trunking 1 allowed: 10,20,30,100
Gi1/0/3 on 802.1q trunking 1 allowed: 10,20,30,100

Core-B# show ip dhcp binding
192.168.110.11 Automatic Active Vlan10

Core-B# show version | include register
Configuration register is 0x2102
```

Abbildung 5: Nachgestellter CLI-Auszug ausgewählter Kontrollbefehle und dokumentierter Prüfergebnisse.

Prüfung	Nachweis	Dokumentiertes Ergebnis
VLAN-Datenbank	show vlan brief	VLAN 10, 20, 30 und 100 aktiv
Trunk-Verbindungen	show interfaces trunk	Gi1/0/1 und Gi1/0/3 trunking
DHCP VLAN 10	ipconfig /renew · DHCP binding	192.168.110.11 zugewiesen
Inter-VLAN-Routing	Ping 192.168.120.1 aus VLAN 10	Antwort unter 1 ms
Transitnetz	Ping 192.168.250.1 von Core-B	R-Edge-B1 erreichbar
Persistenz	Neustart und Registerkontrolle	Startup-Config geladen · 0x2102

Abnahmeergebnis

Alle Prüfungen des abgeschlossenen Projektumfangs waren erfolgreich. Eine formale Kundenabnahme war innerhalb der schulischen Trainingsfirma nicht vorgesehen.

6. Mein Beitrag und Fazit

Einordnung des Projekts

Das Netzwerkprojekt wurde von einer fünfköpfigen Projektgruppe umgesetzt. Diese Fassung nennt ausschließlich meinen dokumentierten Schwerpunkt und vermittelt nicht den Eindruck einer alleinigen Umsetzung.

Mein dokumentierter Beitrag

- Mitarbeit an der CLI-Konfiguration der Cisco-Geräte
- Fehleranalyse bei Zugriff, Trunking, Transitnetz und DHCP
- Mitarbeit bei der Durchführung und Auswertung technischer Funktionstests
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Bereinigung der Projektdokumentation

Persönliches Fazit

Das Projekt endete mit einer funktionsfähigen VLAN-Infrastruktur für Standort B. Für mich war die systematische Fehlersuche der wichtigste Lerneffekt. Besonders deutlich wurde, wie stark eine konsistente Adressplanung, einheitliche Gerätenamen, gespeicherte Konfigurationen und nachvollziehbare Änderungen die Arbeit im Netzbetrieb erleichtern.

Sinnvolle nächste Schritte

Sinnvolle Erweiterung	Status im Projekt
ACLs nach dem Least-Privilege-Prinzip	geplant, nicht umgesetzt
IPsec-VPN zu Standort A	technisch vorbereitet
Vollständiges Failover über R-Edge-B2	Pfad vorbereitet, nicht abgenommen
Dediziertes Management- und Native VLAN	Verbesserung für eine produktive Umgebung
Zentrale Konfigurationsablage und Änderungsprotokoll	aus der Reflexion abgeleitete Verbesserung

Ergebnis

VLAN-Segmentierung, Inter-VLAN-Routing, DHCP, Trunks, Access-Ports, Transitnetz und persistente Gerätekonfiguration wurden erfolgreich nachgewiesen.

Öffentliche Fassung · ohne personenbezogene Gruppendaten und ohne Zugangsdaten